



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN
IIC2213 - LÓGICA PARA CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
PROFESOR: MIGUEL ROMERO
AYUDANTES: CAETANO BORGES, VALENTINA JURI

Ayudantía 2 MTs de múltiples cintas y equivalencias

20 de marzo de 2026

Problema 1 Entregue una descripción formal de una MT que acepte el siguiente lenguaje $L = \{a^p \in \{a\}^* \mid p \text{ es un número primo}\}$. Puede usar múltiples cintas.

Problema 2 Entregue una descripción formal de una MT con dos cintas unidireccionales que acepte el lenguaje $L = \{0^n \# 0^m \in \{0, \#\}^* \mid 1 \leq n \leq m\}$.

Problema 3 Una MT con cinta infinita en ambas direcciones se define igual que una MT usual (con cinta infinita a la derecha), pero el alfabeto Γ ya no contiene al símbolo $\vdash$, y la MT se puede mover a la izquierda o derecha, sin ninguna restricción.

Demuestre que para toda MT S con cinta infinita en ambas direcciones existe una MT M usual tal que $L(M) = L(S)$.

Problema 4 Una MT con *reset a la izquierda* es igual que una MT clásica, salvo que la función de transición tiene la forma

$$\delta: (Q \setminus \{q_f\}) \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma \times \{\nabla, \triangleright, \text{reset}\}$$

Si $\delta(q, a) = (q', b', \text{reset})$ entonces cuando la MT está en el estado q leyendo el símbolo a , actualiza su estado a q' , reemplaza a por b y la cabeza salta a la posición 0 de la cinta (posición donde está el símbolo $\vdash$). La dirección ∇ es quedarse en la misma posición.

Demuestre que para toda MT usual M , existe una MT con reset a la izquierda S tal que $L(M) = L(S)$.